UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

TFG del Grado en Ingeniería Informática

título del TFG

Presentado por Nombre del alumno
en Universidad de Burgos — 14 de marzo de 2026
Tutor: nombre tutor

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

D. nombre tutor, profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Nombre del alumno, con DNI dni, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 14 de marzo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:	Vº. Bº. del co-tutor:
D. nombre tutor	D. nombre co-tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras v

Índice de tablas vi

1. Introducción 1

2. Objetivos del proyecto 3

3. Conceptos teóricos 5
- 3.1. Cloud Computing 5
- 3.2. Microsoft Azure 5
- 3.3. Arquitectura basada en servicios 6
- 3.4. DevOps 6

4. Técnicas y herramientas 7
- 4.1. Metodología de desarrollo 7
- 4.2. Control de versiones 7
- 4.3. Plataforma cloud 7
- 4.4. Integración continua 8
- 4.5. Calidad del código 8

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto 9
- 5.1. Ciclo de vida del proyecto 9
- 5.2. Arquitectura del sistema 9
- 5.3. Gestión del código y control de versiones 11
- 5.4. Integración continua y despliegue 11

5.5. Monitorización del sistema 12
5.6. Seguridad del sistema y gestión de secretos 12

6. Trabajos relacionados **15**

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras **17**

Índice de figuras

5.1. Arquitectura cloud del sistema desplegado en Microsoft Azure. . 10

Índice de tablas

1. Introducción

En los últimos años, el uso de tecnologías de computación en la nube se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo de aplicaciones empresariales escalables, seguras y altamente disponibles. Las plataformas cloud permiten a las organizaciones desplegar infraestructuras tecnológicas sin necesidad de mantener hardware propio, reduciendo costes y aumentando la flexibilidad operativa.

Entre las diferentes plataformas cloud existentes, Microsoft Azure se posiciona como una de las soluciones más utilizadas en entornos empresariales, ofreciendo servicios para el desarrollo, despliegue y monitorización de aplicaciones de forma segura.

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar, diseñar e implementar un servicio empresarial seguro basado en tecnologías cloud utilizando Microsoft Azure. El sistema desarrollado permitirá gestionar información empresarial mediante una arquitectura basada en servicios, integrando funcionalidades como almacenamiento de documentos, gestión de incidencias y monitorización mediante paneles de métricas.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicarán metodologías ágiles de desarrollo software, utilizando herramientas de control de versiones, integración continua y seguimiento de tareas para garantizar la trazabilidad del proceso de desarrollo.

La memoria del proyecto se estructura en los siguientes capítulos:

- Capítulo 1: Introducción al proyecto y estructura de la memoria.
- Capítulo 2: Objetivos del proyecto.

- Capítulo 3: Conceptos teóricos relacionados con cloud computing y arquitecturas empresariales.
- Capítulo 4: Técnicas y herramientas utilizadas durante el desarrollo.
- Capítulo 5: Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto.
- Capítulo 6: Trabajos relacionados.
- Capítulo 7: Conclusiones y líneas de trabajo futuras.

Finalmente, se incluyen varios anexos donde se detallan aspectos adicionales como la planificación del proyecto, la especificación de requisitos, el diseño del sistema y la documentación técnica y de usuario.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es el desarrollo de un servicio empresarial seguro basado en tecnologías de computación en la nube utilizando la plataforma Microsoft Azure.

Para alcanzar este objetivo principal se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Analizar las características y ventajas de las plataformas de computación en la nube en entornos empresariales.
- Diseñar una arquitectura de sistema basada en servicios cloud que permita la gestión de información empresarial de forma segura.
- Implementar una aplicación que permita gestionar documentos e incidencias dentro de un entorno empresarial.
- Desplegar la aplicación en la plataforma Microsoft Azure utilizando servicios gestionados de la plataforma.
- Implementar mecanismos de control de versiones, integración continua y gestión de tareas mediante herramientas como GitHub y GitHub Actions.
- Analizar la calidad del código desarrollado utilizando herramientas de análisis estático como SonarQube.

Además de los objetivos técnicos, el proyecto también persigue objetivos formativos relacionados con la aplicación práctica de conocimientos adquiridos durante el grado en Ingeniería Informática, especialmente en áreas

como ingeniería del software, arquitecturas cloud, seguridad informática y desarrollo de aplicaciones.

3. Conceptos teóricos

3.1. Cloud Computing

El cloud computing es un modelo de computación que permite el acceso bajo demanda a recursos informáticos compartidos a través de Internet. Estos recursos pueden incluir servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software o servicios analíticos.

Las plataformas cloud permiten escalar recursos de forma dinámica, pagar únicamente por el uso realizado y reducir la complejidad de la gestión de infraestructuras físicas.

3.2. Microsoft Azure

Microsoft Azure es una plataforma de servicios cloud proporcionada por Microsoft que permite desarrollar, desplegar y gestionar aplicaciones en centros de datos distribuidos a nivel mundial.

Entre los servicios más relevantes que ofrece Azure se encuentran:

- Azure App Service
- Azure Storage
- Azure Monitor
- Azure Virtual Machines

3.3. Arquitectura basada en servicios

Las arquitecturas basadas en servicios permiten estructurar aplicaciones en componentes independientes que se comunican entre sí mediante interfaces bien definidas.

Este tipo de arquitectura facilita la escalabilidad, el mantenimiento y la evolución de los sistemas software.

3.4. DevOps

DevOps es una metodología que integra el desarrollo de software y las operaciones de sistemas con el objetivo de mejorar la velocidad de entrega y la calidad del software.

Entre las prácticas habituales de DevOps se encuentran la integración continua, el despliegue continuo y la automatización de pruebas.

4. Técnicas y herramientas

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado diversas metodologías y herramientas que han permitido gestionar el proceso de desarrollo de forma estructurada.

4.1. Metodología de desarrollo

El proyecto se ha desarrollado siguiendo principios de metodologías ágiles, organizando el trabajo en diferentes iteraciones o sprints en la herramienta de Zube. Para el seguimiento de las tareas se ha utilizado el sistema de gestión de incidencias de GitHub.

4.2. Control de versiones

El control de versiones del proyecto se ha gestionado mediante Git, utilizando la plataforma GitHub como repositorio central del código fuente y la documentación.

4.3. Plataforma cloud

El despliegue del sistema se realiza utilizando la plataforma Microsoft Azure, que permite gestionar la infraestructura necesaria para la ejecución de la aplicación.

4.4. Integración continua

Se ha configurado un sistema de integración continua mediante GitHub Actions que permite automatizar tareas de compilación y verificación del código.

4.5. Calidad del código

Para evaluar la calidad del código desarrollado se ha utilizado la herramienta SonarQube, que permite analizar aspectos como la complejidad del código, la duplicidad o posibles vulnerabilidades de seguridad.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este capítulo describe los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema, incluyendo el ciclo de vida utilizado, la arquitectura adoptada y las principales decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo del proyecto.

5.1. Ciclo de vida del proyecto

El desarrollo del proyecto se ha realizado siguiendo un enfoque basado en metodologías ágiles. En concreto, el trabajo se ha organizado en diferentes iteraciones o *sprints* que permiten dividir el desarrollo en fases cortas con objetivos concretos y medibles.

Cada iteración incluye tareas relacionadas con el análisis, diseño, implementación y documentación del sistema. Este enfoque facilita la evolución progresiva de la arquitectura y permite introducir mejoras de forma incremental a lo largo del desarrollo del proyecto.

Para la gestión de tareas y seguimiento del progreso se ha utilizado el sistema de incidencias de GitHub. Esta herramienta permite organizar el trabajo mediante tareas, registrar incidencias y mantener una trazabilidad completa de los cambios realizados durante el desarrollo.

5.2. Arquitectura del sistema

El sistema desarrollado sigue una arquitectura basada en servicios cloud desplegados en la plataforma Microsoft Azure. Esta arquitectura permite

separar las diferentes responsabilidades del sistema y facilita su escalabilidad, seguridad y mantenimiento.

La Figura muestra la arquitectura general del sistema implementado en este proyecto.

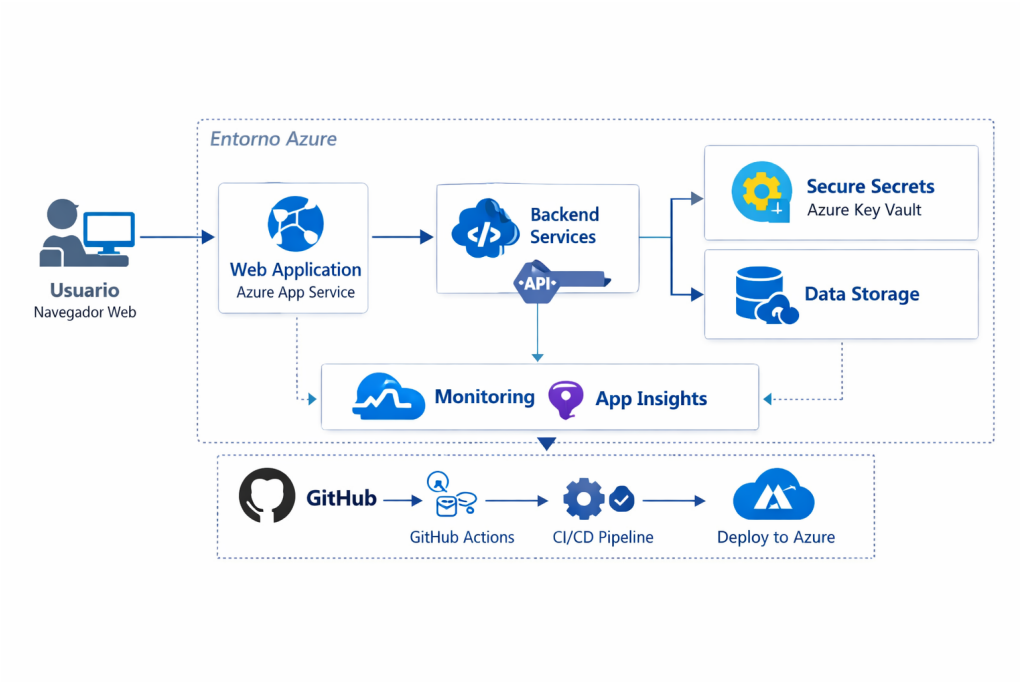

Figura 5.1: Arquitectura cloud del sistema desplegado en Microsoft Azure.

En esta arquitectura el usuario accede a la aplicación mediante un navegador web. Las solicitudes son procesadas por una aplicación desplegada en Azure App Service, que actúa como punto de entrada al sistema.

La aplicación se comunica con diferentes servicios gestionados de Azure para realizar las operaciones necesarias, como el acceso seguro a secretos o el almacenamiento de información empresarial. Además, el sistema incorpora mecanismos de monitorización que permiten analizar el comportamiento de la aplicación y detectar posibles incidencias.

Los principales componentes de la arquitectura son:

- **Aplicación web o backend**: servicio desplegado en Azure App Service encargado de procesar las solicitudes de los usuarios y coordinar el funcionamiento del sistema.

- **Azure Key Vault**: servicio utilizado para almacenar de forma segura credenciales, claves y configuraciones sensibles. El acceso a estos secretos se realiza mediante identidades gestionadas (*Managed Identity*), evitando almacenar credenciales directamente en el código fuente.
- **Azure Storage**: servicio de almacenamiento en la nube utilizado para gestionar información empresarial, documentos o registros generados por la aplicación.
- **Azure Monitor y Application Insights**: herramientas de monitorización que permiten analizar el rendimiento del sistema, registrar eventos y detectar posibles errores en la aplicación.
- **Sistema de integración continua**: pipeline automatizado basado en GitHub Actions encargado de ejecutar tareas de verificación, análisis y despliegue del sistema.

Esta arquitectura basada en servicios gestionados permite desacoplar los distintos componentes del sistema y facilita su evolución futura, permitiendo añadir nuevos servicios o ampliar la capacidad del sistema sin modificar su estructura principal.

5.3. Gestión del código y control de versiones

El código fuente del proyecto se gestiona mediante el sistema de control de versiones Git, utilizando la plataforma GitHub como repositorio central.

El uso de Git permite mantener un historial completo de cambios en el proyecto, facilitando la trazabilidad del desarrollo y permitiendo revertir modificaciones en caso necesario.

Además, GitHub proporciona herramientas adicionales que han sido utilizadas durante el desarrollo del proyecto, como la gestión de incidencias, la planificación de tareas y la revisión de cambios en el código.

5.4. Integración continua y despliegue

Para automatizar parte del proceso de desarrollo se ha configurado un sistema de integración continua utilizando GitHub Actions.

Este sistema permite ejecutar diferentes tareas automáticamente cada vez que se realizan cambios en el repositorio. Entre estas tareas se incluyen:

- Verificación del código fuente.
- Ejecución de análisis de calidad.
- Preparación del sistema para su despliegue en la plataforma Azure.

La automatización de estos procesos permite mejorar la calidad del software y reducir errores durante el desarrollo, además de facilitar el despliegue continuo de nuevas versiones de la aplicación.

5.5. Monitorización del sistema

Uno de los aspectos relevantes del sistema desarrollado es la posibilidad de monitorizar su funcionamiento mediante herramientas de la plataforma Azure.

Para ello se utilizan servicios como Azure Monitor y Application Insights, que permiten recopilar métricas de rendimiento, registrar eventos del sistema y analizar posibles errores en la aplicación.

La monitorización continua del sistema facilita la detección temprana de incidencias, mejora la observabilidad del sistema y permite realizar análisis sobre el comportamiento de la aplicación en entornos reales de uso.

5.6. Seguridad del sistema y gestión de secretos

Uno de los requisitos más importantes del sistema desarrollado es garantizar un acceso seguro a la información sensible utilizada por la aplicación. En entornos cloud, almacenar credenciales, cadenas de conexión o claves de acceso directamente en el código fuente supone un riesgo de seguridad, ya que facilita su exposición accidental y dificulta su mantenimiento.

Para evitar este problema, la arquitectura propuesta utiliza **Azure Key Vault** como servicio centralizado para la gestión de secretos. En este servicio se almacenan de forma segura elementos sensibles como contraseñas, claves, tokens o configuraciones críticas necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

El acceso a estos secretos no se realiza mediante credenciales embebidas en la aplicación, sino a través de **Managed Identity**. Este mecanismo permite que el servicio desplegado en Azure disponga de una identidad administrada por la propia plataforma, que puede autenticarse frente a otros servicios de Azure sin necesidad de almacenar usuarios, contraseñas o claves en el código fuente ni en archivos de configuración inseguros.

De este modo, cuando la aplicación necesita acceder a un secreto, solicita dicho recurso a Azure Key Vault utilizando su identidad gestionada. Azure valida los permisos asociados a esa identidad y, únicamente si dispone de autorización, permite el acceso al secreto solicitado. Este modelo mejora significativamente la seguridad del sistema y sigue el principio de mínimo privilegio, ya que cada componente solo puede acceder a los recursos estrictamente necesarios para desempeñar su función.

Además de mejorar la protección de la información sensible, este enfoque simplifica la administración del sistema. La actualización o rotación de secretos puede realizarse directamente en Azure Key Vault sin necesidad de modificar el código de la aplicación, lo que reduce el riesgo operativo y facilita el mantenimiento futuro del sistema.

En conjunto, la utilización de Azure Key Vault junto con Managed Identity constituye una decisión técnica clave dentro de la arquitectura del proyecto, al permitir una gestión de secretos más segura, escalable y alineada con las buenas prácticas de seguridad en entornos cloud.

6. Trabajos relacionados

En los últimos años se han desarrollado numerosos proyectos relacionados con el uso de tecnologías cloud en entornos empresariales.

Uno de los trabajos más relevantes en este ámbito es el desarrollo de plataformas de servicios basadas en arquitecturas cloud que permiten gestionar aplicaciones empresariales de forma escalable.

Diversos trabajos académicos han analizado el uso de plataformas como Microsoft Azure, Amazon Web Services o Google Cloud para el desarrollo de aplicaciones distribuidas.

En el ámbito académico, diferentes Trabajos Fin de Grado han abordado el desarrollo de aplicaciones cloud para la gestión de información empresarial, la automatización de procesos o el análisis de datos.

El presente proyecto se diferencia de estos trabajos en que combina diferentes aspectos clave de la ingeniería del software, incluyendo el diseño arquitectónico, la seguridad, la automatización del despliegue y la monitorización del sistema.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

El desarrollo de este proyecto ha permitido aplicar de forma práctica diversos conocimientos adquiridos durante el grado en Ingeniería Informática, especialmente en áreas relacionadas con la ingeniería del software, las arquitecturas cloud y la gestión de proyectos software.

Uno de los principales resultados del trabajo ha sido el diseño e implementación de un servicio empresarial basado en tecnologías cloud utilizando la plataforma Microsoft Azure.

La solución desarrollada demuestra cómo es posible construir aplicaciones empresariales modernas utilizando servicios cloud gestionados, reduciendo la complejidad de la gestión de infraestructuras y facilitando la escalabilidad del sistema.

Además, el uso de herramientas de control de versiones, integración continua y análisis de calidad ha permitido aplicar buenas prácticas de desarrollo software durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Como líneas de trabajo futuras se proponen las siguientes mejoras:

- Incorporar nuevos servicios cloud que permitan ampliar las funcionalidades del sistema.
- Mejorar los mecanismos de monitorización y análisis del rendimiento.
- Integrar servicios de inteligencia artificial para automatizar determinados procesos empresariales.

- Implementar nuevas funcionalidades que permitan mejorar la experiencia de los usuarios del sistema.